

[illegible]

Vorlesung

Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion

- 1 SMD-Bauelemente können sowohl im Reflowlötverfahren als auch im Wellenlötverfahren mechanisch und elektrisch mit den Leiterbahnen / der Leiterplatte verbunden werden. Nennen Sie für beide Lötverfahren die wesentlichen Prozessschritte.

6	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren.

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3.1 Über welche drei Verfahren kann ein Flip-Chip in einem BGA-Gehäuse kontaktiert werden?

3	
---	--

- 3.2 Wofür stehen die Abkürzungen BGA und QFP?
Nennen Sie außerdem jeweils zwei Vor- und Nachteile von BGA gegenüber QFP.

3	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Skizzieren und beschreiben Sie stichpunktartig das Schablonendruckverfahren. Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen.

5	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Beschreiben Sie die beiden Arbeitsprinzipien Pick & Place und Collect & Place. Vergleichen Sie beide Verfahren hinsichtlich Bestückleistung und Bestückgenauigkeit.

6	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Stellen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile des Dampfphasenlötens dar.

3	
---	--

- 6.2 Bewerten Sie die mediengebundenen Reflowlötverfahren Konvektions- und Kondensationslöten hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone und der Temperaturverteilung auf der Leiterplatte.

3	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7 Skizzieren Sie das im Rahmen der Prozessfähigkeitsanalyse verwendete zeitabhängige Verteilungsmodell für einen Idealfall und nennen Sie zwei potenzielle Abweichungen, die in der Realität auftreten können.

5	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8 Fertigen Sie eine beschriftete Skizze zum schematischen Aufbau des Piezojet-Verfahrens an und beschreiben Sie die Funktionsweise.

5	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9.1 Beschreiben Sie stichpunktartig zwei Ansätze, um den Gesamtwirkungsgrad von Dickschichtmodulen mit polykristallinem Si zu erhöhen.

2	
---	--

- 9.2 Nennen Sie zwei alternative Lötverfahren zu simultanem Infrarot-/Konvektionslöten, um einzelne Zellen mit Metallbändchen zu Strings zu verlöten. Nennen Sie außerdem einen Vor- und einen Nachteil pro Verfahren.

4	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung & Strukturierung

- 10.1 Erläutern Sie die Effekte, die der Schritt der Laseraktivierung im LDS-Prozess bewirkt und nennen Sie den verwendeten Laser.

3	
---	--

- 10.2 Nennen Sie drei Anwendungen, für welche die MID-Technologie besonders geeignet ist und eingesetzt wird.

3	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 11 Nennen Sie die drei unterschiedlichen technologischen Varianten des Leitklebens in der Elektronikproduktion. Stellen Sie jedes Verfahren anhand einer aussagekräftigen Skizze dar.

6	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12 Bei Leistungselektronikmodulen unterscheidet man zwischen Modulen mit Grundplatte und Modulen ohne Grundplatte. Nennen Sie jeweils einen möglichen Vor- und Nachteil für jede Ausführung.

4	
---	--

Future Trends

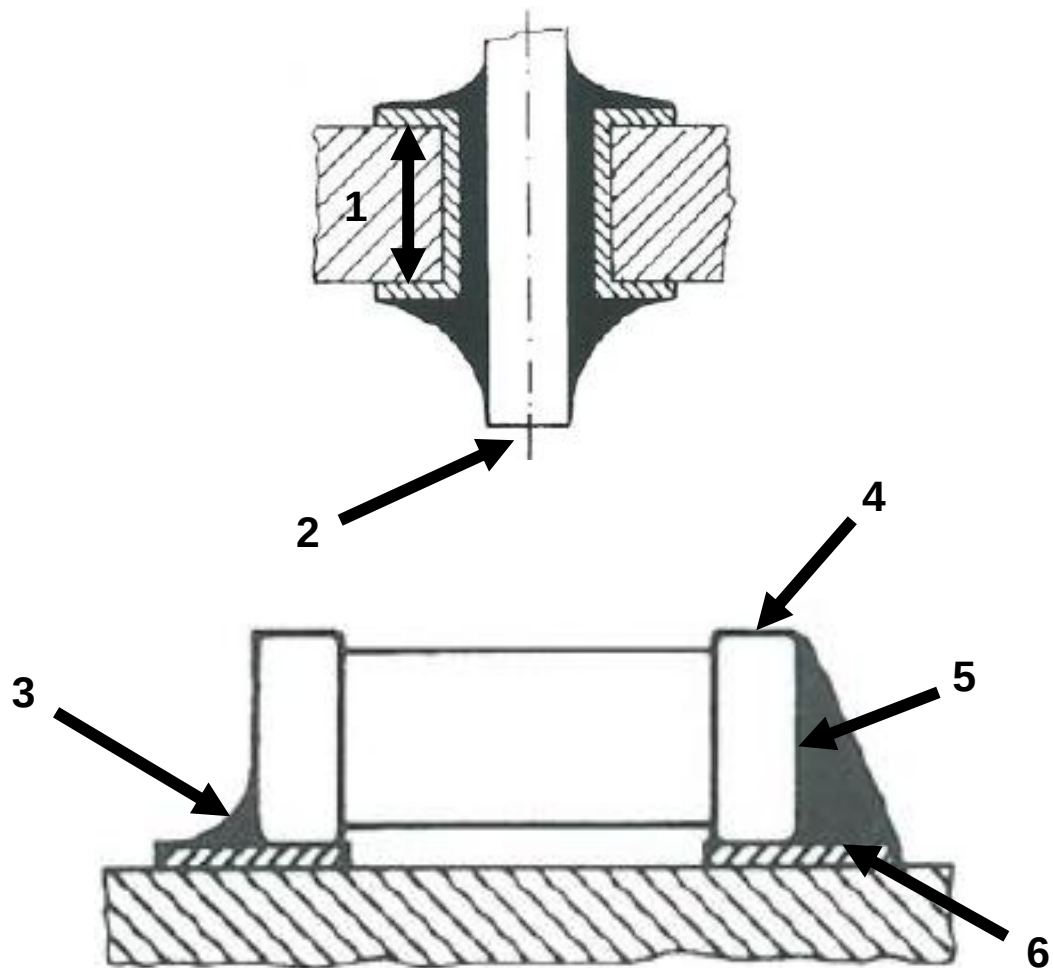
- 13 Beschreiben Sie das Konzept und nennen Sie zwei Potenziale der zustandsabhängigen Reinigung von Druckschablonen (Predictive Maintenance).

4	
---	--

Übung**Qualitätssicherung**

- 14 Beschriften Sie die in folgender Grafik markierten Inspektionsmerkmale der Benetzung.

6	
---	--



1:		4:	
2:		5:	
3:		6:	

Digitale Fabrik

15.1 Beschreiben Sie, wie ungeplante Stillstandszeiten beim Fräsen von Leiterplattennutzen mittels Predictive Maintenance verhindert werden können.

3	
---	--

15.2 Nennen Sie zwei Herausforderungen bei der Röntgeninspektion.

2	
---	--

Löten

- 16 Beschreiben Sie, wie sich beim selektiven Wellenlöten benetzbare und nicht benetzbare Düsen hinsichtlich Lotfluss, Benetzungsbreite und Wartung unterscheiden.

6	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 17 Nennen Sie drei Vorteile von eingebetteten SMT-Bauteilen für den Aufbau von 3D-MIDs.

3	
---	--